

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2015~2016 学年第 1 学期期末考试试卷(A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一. 选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1. 设 A, B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中一定正确的是_____.

- A. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容 B. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
C. $P(A-B) = P(A) - P(B)$ D. $P(A-B) = P(A)$

2. 对于任意两个事件 A, B , 则下面说法正确的是_____.

- A. 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立 B. 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 可能独立
C. 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立 D. 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立

3. 设随机变量 X 与 Y 服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2), Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记 $P_1 = P\{X \leq \mu\}$, $P_2 = P\{Y \geq \mu\}$ 则_____.

- A. 对任何实数 μ , 都有 $P_1 = P_2$ B. 对任何实数 μ , 都有 $P_1 < P_2$
C. 对任何实数 μ , 都有 $P_1 \neq P_2$ D. 对任何实数 μ , 都有 $P_1 > P_2$

4. 已知 $F_1(x), F_2(x)$ 都是一维随机变量的分布函数, 则下列分布函数仍为一维随机变量的分布函数的是_____.

- A. $F_1(x) + F_2(x)$ B. $F_1(x) - F_2(x)$
C. $\frac{1}{2}F_1(x) + \frac{1}{2}F_2(x)$ D. $\frac{1}{2}F_1(x) - \frac{1}{2}F_2(x)$

5. 设离散型随机变量的分布律为 $P\{X = k\} = b\lambda^k (k = 1, 2, \dots)$, 且 $b > 0$, 则 λ 为_____.

- A. $\lambda > 0$ 的任意实数; B. $\lambda = \frac{1}{b+1}$;
C. $\lambda = b+1$; D. $\lambda = \frac{1}{b-1}$

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为_____.

- A. $F^2(x)$ B. $F(x)F(y)$ C. $1 - [1 - F(x)]^2$ D. $[1 - F(x)][1 - F(Y)]$

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0,1)$ 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差, 则下面正确的是_____.

A. $n\bar{X} \sim N(0,1)$

B. $\bar{X} \sim N(0,1)$

C. $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

D. $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

8. 设总体, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的样本, 则下面 μ 的 4 个估计量中最有效的是

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ _____.

A. $\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$

B. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$

C. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{5}{6}X_3$

D. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

二. 填空题(本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分;把正确答案填写在题后的横格线上) .

1. 设 A, B 是任意两个事件, $P(A) = 0.5, P(A-B) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____.

2. 若随机变量 $X \sim N(0,1)$, 且 $P(X \leq 1.96) = 0.975$, 则

$P(-1.96 < X \leq 1.96) =$ _____.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布如右表,

则 $P\{XY = 2\}$ _____.

Y \ X	1	2	3
	0.20	0.10	0.15
1	0.30	0.15	0.10

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律

如右表, 则 $P\{X = 2 | Y = 3\} =$ _____.

Y \ X	1	2	3
	0.1	0.1	0.3
2	0.25	0	0.25

5. 设随机变量 $X \sim N(-3,1), Y \sim N(2,1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设 $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ _____.

6. 设 X 与 Y 为随机变量, 且有 $DX = 4, DY = 1, \rho_{XY} = 0.5$, 则 $D(2X - Y) =$ _____.

7. 总体 X 的均值 μ 与方差 σ^2 的矩估计分别为_____和_____.

三. 将信息分别编码为 A 和 B 传递出去, 接受站收到时, A 被误收做 B 的概率为 0.02, B 被误收做 A 的概率为 0.01. 信息 A 与 B 所占的份额分别为 $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$. 若接收站收到的信息是 A, 问原发信息是 A 的概率是多少? (6 分)

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8} & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数. (6 分)

五. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}; \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}$$

求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律. (8 分)

六. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(2x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 求常数 c ; (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(X, Y)$; (3) $P(X \leq Y)$;

(4) 求 X 和 Y 边缘概率密度函数; (5) 问 X 和 Y 是否相互独立. (20 分)

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

答案!!

河北工程大学 2015~2016 学年第 1 学期概率论与数理统计期末考试试卷(A)卷主校

评分参考标准

一. 选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 【D】 ; 2. 【B】 ; 3. 【A】 ; 4. 【C】 ; 5. 【B】; 6. 【A】 ; 7. 【C】 ; 8. 【D】

二. 填空题: (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. 0.7; 2. 0.95; 3. 0.15; 4. 5/11;

5. $N(0,5)$; 6. 13; 7. $\bar{X}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

三. 解: 设 X 表示“原发信息是 A”; Y 表示“原发信息是 B”; Z 表示“收到信息 A”

$$P(X) = \frac{2}{3}, P(Y) = \frac{1}{3} \quad P(Z|X) = 0.98, P(Z|Y) = 0.01; \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

由全概率公式, 得 $P(Z) = P(X)P(Z|X) + P(Y)P(Z|Y) = \frac{2}{3} \times 0.98 + \frac{1}{3} \times 0.01 = \frac{197}{300}; \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

由贝叶斯公式, 得 $P(X|Z) = \frac{P(XZ)}{P(Z)} = \frac{P(X)P(Z|X)}{P(Z)} = \frac{196}{197} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

四 (6 分) $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 1 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y-1}{2}\} = F_X(\frac{y-1}{2}) \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y-1}{2}\right) \cdot \left(\frac{y-1}{2}\right)' = \begin{cases} \frac{y-1}{32} & 1 < y < 9 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

五、 $P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = \frac{1}{12}; \quad P\{X=1, Y=0\} = P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6};$

$P\{X=0, Y=1\} = P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}; \quad P\{X=0, Y=0\} = P(\overline{A}\overline{B}) = \frac{2}{3}.$

.....8 分

六. (1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \Rightarrow c = 2;$

.....4 分

分

$$(2) F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$$

$$= \begin{cases} \int_0^y \int_0^x 2e^{-(2x+y)} dx dy, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

(3) $P\{X \leq Y\} = P\{(X, Y) \in G : X \leq Y\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^y 2e^{-(2x+y)} dx dy = \frac{2}{3} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 全校统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(4) X 的分布函数为: $F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$ 14 分

同理, 可得 Y 的边缘概率密度为: $f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$ 16 分

(3) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 与 Y 相互独立。20 分